

Atividade Semanal 05 — Resumo

Modelagem de Sistemas a Eventos Discretos

Tema: Conceitos e técnicas de modelagem de sistemas a eventos discretos (SED).

Kauê Melo Diniz — RA: 823130975

1. Introdução

Muitos sistemas automatizados não evoluem de forma contínua, mas mudam de estado apenas quando ocorrem eventos específicos — como o acionamento de um botão ou o disparo de um sensor. Esses são os Sistemas a Eventos Discretos (SED), e modelá-los corretamente é fundamental para projetar a lógica de controle.

2. O que é um sistema a eventos discretos

Em um SED, o estado do sistema permanece constante até que um evento ocorra, provocando uma transição instantânea para um novo estado. O portão de garagem é um exemplo clássico: ele permanece 'fechado' até que o evento 'apertar o botão' o leve ao estado 'abrindo', e assim por diante. O tempo, nesses sistemas, importa apenas em momentos específicos, como na temporização do fechamento automático.

3. Técnicas de modelagem

Entre as principais ferramentas para modelar SED estão os diagramas de estados (autômatos finitos), as Redes de Petri e os fluxogramas/SFC (Sequential Function Chart). Os diagramas de estados representam os estados possíveis como círculos e as transições como setas rotuladas pelos eventos que as disparam. As Redes de Petri permitem representar concorrência e sincronismo, sendo úteis em processos com várias etapas paralelas.

A modelagem antecipa o comportamento do sistema em todas as situações antes de programá-lo, reduzindo erros e ambiguidades.

4. Aplicação ao projeto

No desenvolvimento do portão automático, a modelagem por estados foi essencial: identificaram-se os estados (fechado, abrindo, aberto, fechando, parado, emergência) e os eventos que provocam as transições (botão, fins de curso, obstáculo, emergência, temporizador). Essa modelagem orientou diretamente a construção da lógica em linguagem Ladder.

5. Conclusão

A modelagem de sistemas a eventos discretos transforma uma especificação informal em uma representação precisa de estados e transições. Essa representação é a ponte entre a compreensão do problema e a sua implementação, e conduz ao estudo dos autômatos de estado, detalhado na próxima atividade.

Referências

CASSANDRAS, C. G.; LAFORTUNE, S. Introduction to discrete event systems. 2. ed. Nova York: Springer, 2008.

MIYAGI, Paulo E. Controle programável: fundamentos do controle de sistemas a eventos discretos. São Paulo: Blücher, 1996.

FRANCHI, C. M.; CAMARGO, V. L. A. de. Controladores lógicos programáveis: sistemas discretos. 2. ed. São Paulo: Érica, 2009.